Chapter 17: Respiratory System: Basic Knowledge / अध्याय 17: श्वसन तन्त्र का प्रारम्भिक ज्ञान

UP Board Class 10 · गृह विज्ञान (Home Science) · Code 823 · Previous Year Questions 2022–2026
प्रश्न व उत्तर — हिन्दी तथा English · वर्ष व सेट कोड सहित

अनुक्रमणिका / Index

#	Year · Set · Q.No	Type
1	GE 2026 Q.7 · CE 2025 Q.5 · GH 2026 Q.16 (1 अंक/mark) — तीन बार आया / repeated 3 times	MCQ
2	GF 2026 Q.11 (1 अंक/mark)	MCQ
3	GG 2026 Q.14 (1 अंक/mark)	MCQ
4	GG 2026 Q.16 (1 अंक/mark)	MCQ
5	CE 2025 Q.32 — अथवा/OR विकल्प (3+3 अंक/marks)	Long
6	ED 2023 Q.32 — अथवा/OR विकल्प (2+4 अंक/marks)	Long
7	BE 2022 Q.8 (2+2+2 अंक/marks)	Long

खण्ड A — बहुविकल्पीय प्रश्न / Section A — Multiple Choice Questions

Q1 · GE 2026 Q.7 · CE 2025 Q.5 · GH 2026 Q.16 (1 अंक/mark) — तीन बार आया / repeated 3 times

प्रश्न : कौन-सा अंग श्वसन क्रिया/श्वसन तंत्र में भाग नहीं लेता है / का भाग नहीं होता है ? — GE: (A) नाक (B) हाथ (C) फेफड़े (D) श्वासनली | CE: (A) नाक (B) फेफड़ा (C) यकृत (D) श्वासनली | GH: (A) अग्न्याशय (B) नाक (C) फेफड़े (D) श्वास नली

Question: Which organ is not involved in respiration / not a part of the respiratory system? — GE: (A) Nose (B) Hand (C) Lungs (D) Trachea | CE: (A) Nose (B) Lungs (C) Liver (D) Trachea | GH: (A) Pancreas (B) Nose (C) Lungs (D) Trachea

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : GE में (B) हाथ ; CE में (C) यकृत ; GH में (A) अग्न्याशय

- श्वसन तंत्र के अंग हैं — नाक, ग्रसनी, स्वरयन्त्र, श्वासनली, श्वसनी, फेफड़े ।
- हाथ गति का, यकृत व अग्न्याशय पाचन तंत्र के अंग हैं; ये श्वसन में भाग नहीं लेते ।

Answer (English):

Correct answer: (B) Hand in GE; (C) Liver in CE; (A) Pancreas in GH

- Organs of the respiratory system are nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs.
- Hand is an organ of movement; liver and pancreas belong to the digestive system — they do not take part in respiration.

Q2 · GF 2026 Q.11 (1 अंक/mark)

प्रश्न : मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है — (A) एक (B) दो (C) चार (D) पाँच

Question: The number of lungs in human body is — (A) One (B) Two (C) Four (D) Five

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (B) दो

- मनुष्य में छाती (वक्ष गुहा) में हृदय के दोनों ओर एक-एक, कुल दो फेफड़े होते हैं — दायाँ (3 खण्ड) व बायाँ (2 खण्ड)।

Answer (English):

Correct answer: (B) Two

- A human has two lungs in the chest cavity, one on each side of the heart — right (3 lobes) and left (2 lobes).

Q3 · GG 2026 Q.14 (1 अंक/mark)

प्रश्न : फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई है — (A) श्वासनली (B) वायु कोष (C) मध्यपट (D) इनमें से कोई नहीं

Question: The structural unit of lungs is — (A) trachea (B) air sac (C) diaphragm (D) none of these

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (B) वायु कोष

- फेफड़े असंख्य छोटे-छोटे वायु कोषों (एल्वियोलाई) से बने होते हैं; इन्हीं की दीवार पर रक्त-केशिकाओं के जाल में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान होता है।

Answer (English):

Correct answer: (B) Air sac

- Lungs are made of countless tiny air sacs (alveoli); exchange of oxygen and carbon dioxide takes place across their walls with the network of blood capillaries.

Q4 · GG 2026 Q.16 (1 अंक/mark)

प्रश्न : सामान्य श्वास की प्रति मिनट गति होती है — (A) 4 से 5 बार (B) 10 से 12 बार (C) 20 से 25 बार (D) 15 से 20 बार

Question: Normal breathing rate per minute is — (A) 4 to 5 times (B) 10 to 12 times (C) 20 to 25 times (D) 15 to 20 times

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (D) 15 से 20 बार

- स्वस्थ वयस्क व्यक्ति आराम की अवस्था में प्रति मिनट लगभग 15-20 बार श्वास लेता है; शिशुओं में यह गति अधिक होती है।
- नोट: कुछ पुस्तकों में 16-18 बार लिखा है; दिए गए विकल्पों में (D) ही निकटतम है।

Answer (English):

Correct answer: (D) 15 to 20 times

- A healthy adult at rest breathes about 15–20 times per minute; the rate is higher in infants.
- Note: some books give 16–18; among the given options (D) is the closest.

खण्ड D — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Section D — Long Answer Questions

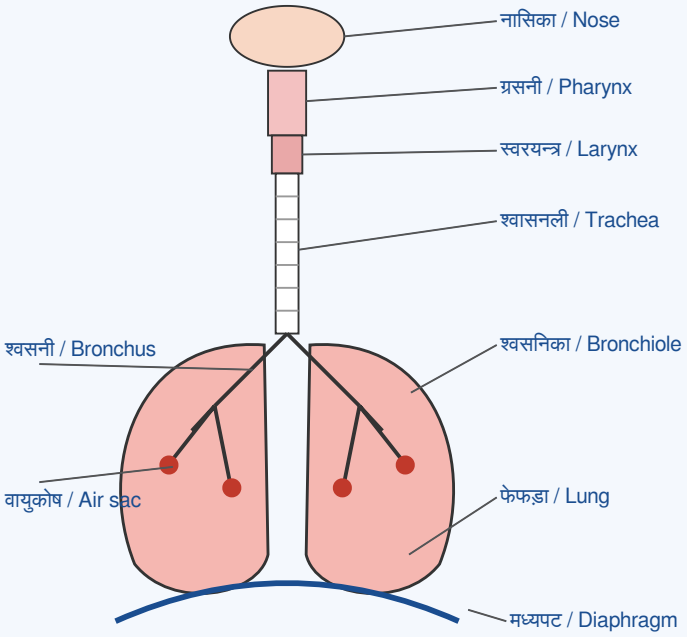
Q5 · CE 2025 Q.32 — अथवा/OR विकल्प (3+3 अंक/marks)

प्रश्न : मानव श्वसन तन्त्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव जीवन में श्वसन-क्रिया की उपयोगिता का वर्णन कीजिए।

Question: Draw a labelled diagram of human respiratory system. Describe the utility of respiration process in human life.

उत्तर (हिन्दी):

नामांकित चित्र (3):



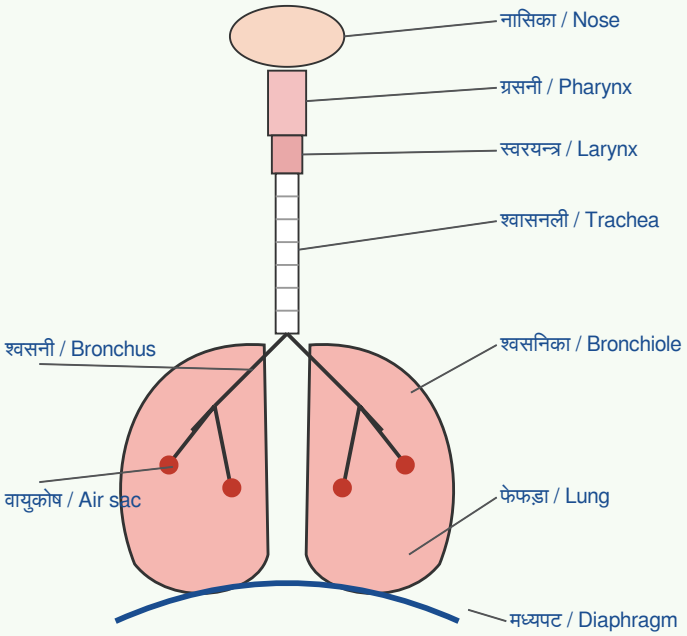
वायु का मार्ग: नासिका → ग्रसनी → स्वरयन्त्र → श्वासनली → श्वसनी → श्वसनिकाएँ → वायुकोष (फेफड़े)।

श्वसन-क्रिया की उपयोगिता (3):

- **ऑक्सीजन की पूर्ति:** साँस द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचती है।
- **ऊर्जा की प्राप्ति :** कोशिकाओं में ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा, ऊष्मा व कार्य-शक्ति मिलती है; शरीर का तापमान बना रहता है।
- **अपशिष्ट का निष्कासन :** कार्बन डाइऑक्साइड व जल-वाष्प साँस द्वारा बाहर निकलते हैं तथा रक्त शुद्ध होता है।
- **अन्य :** नाक के बाल-श्लेष्मा धूल रोकते हैं; स्वरयन्त्र से बोलना सम्भव होता है।

Answer (English):

Labelled diagram (3):



Path of air: nose → pharynx → larynx → trachea → bronchi → bronchioles → air sacs (lungs).

Utility of respiration (3):

- **Supply of oxygen:** oxygen taken in by breathing reaches every cell of the body through blood.
- **Obtaining energy:** in the cells oxygen oxidises food to give energy, heat and working power; body temperature is maintained.
- **Removal of waste:** carbon dioxide and water vapour leave the body through breath and the blood is purified.
- **Others:** nasal hair and mucus trap dust; the larynx makes speech possible.

Q6 · ED 2023 Q.32 — अथवा/OR विकल्प (2+4 अंक/marks)

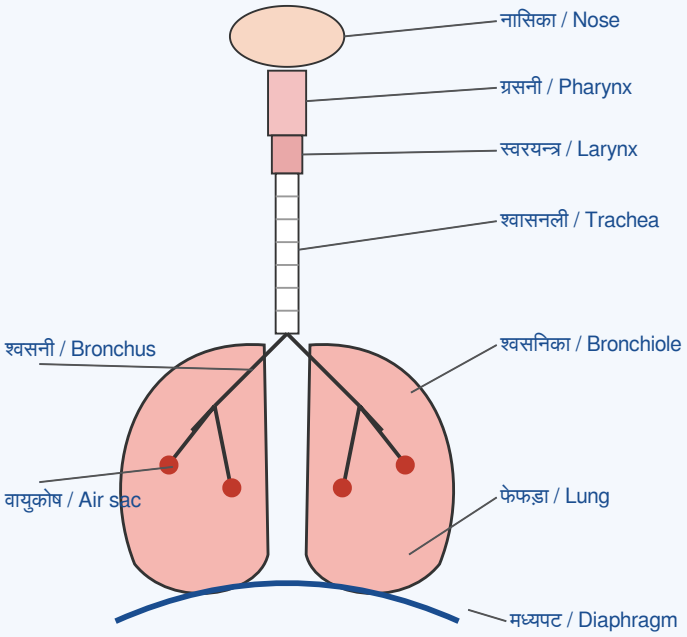
प्रश्न : श्वसन तन्त्र के मुख्य अंग कौन-कौन हैं ? चित्र द्वारा वर्णन कीजिए ।

Question: What are the main organs of the respiratory system? Describe through diagram.

उत्तर (हिन्दी):

श्वसन तन्त्र के मुख्य अंग (2): नासिका (नाक), ग्रसनी, स्वरयन्त्र, श्वासनली, श्वसनी तथा फेफड़े (वायुकोष सहित); श्वसन में सहायक — पसलियाँ व मध्यपट।

चित्र द्वारा वर्णन (4):

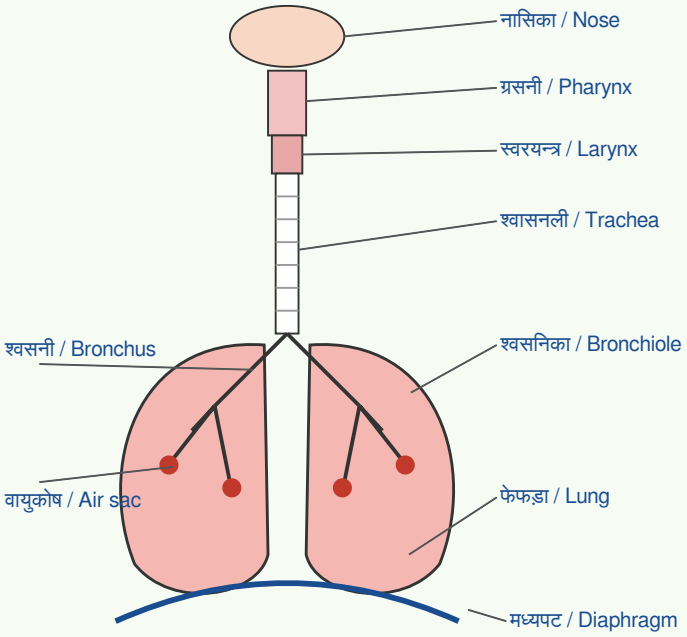


- **नासिका :** वायु को छानकर, गर्म व नम बनाकर भीतर भेजती है।
- **ग्रसनी व स्वरयन्त्र:** वायु का मार्ग; स्वरयन्त्र से आवाज बनती है।
- **श्वासनली :** लगभग 10-12 सेमी लम्बी नली, कार्टिलेज के छल्लों से बनी; आगे जाकर दो श्वसनियों में बँटती है।
- **फेफड़े :** श्वसनी बार-बार शाखाओं (श्वसनिकाओं) में बँटकर वायुकोषों में समाप्त होती है; वहाँ रक्त-केशिकाओं से गैसों का आदान-प्रदान होता है।

Answer (English):

Main organs of the respiratory system (2): nose (nasal cavity), pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs (with air sacs); helping parts — ribs and diaphragm.

Description through diagram (4):



- **Nose:** filters, warms and moistens the air before sending it in.
- **Pharynx and larynx:** passage of air; voice is produced in the larynx.
- **Trachea:** a tube about 10–12 cm long made of cartilage rings; it divides further into two bronchi.
- **Lungs:** each bronchus divides repeatedly into bronchioles ending in air sacs; gases are exchanged there with blood capillaries.

Q7 · BE 2022 Q.8 (2+2+2 अंक/marks)

प्रश्न : फेफड़े श्वसन क्रिया में किस प्रकार सहायक हैं ? फेफड़ों की रचना चित्र द्वारा समझाइए ।

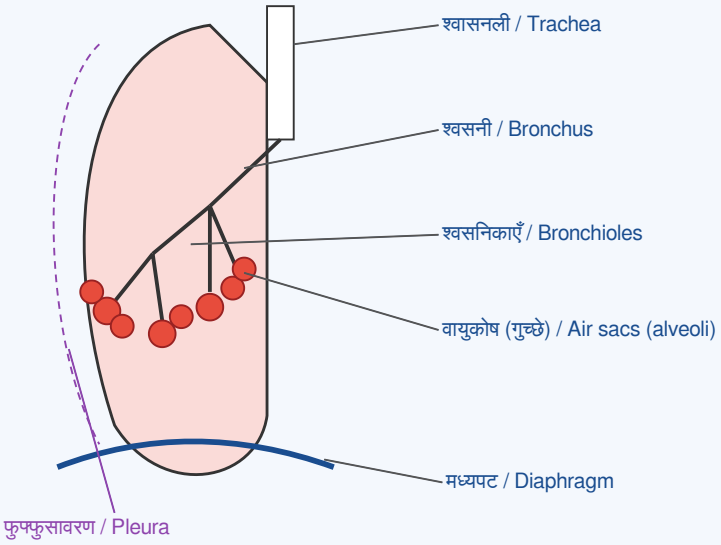
Question: How do lungs help in respiration? Explain the structure of lungs with diagram.

उत्तर (हिन्दी):

फेफड़े श्वसन में कैसे सहायक हैं (2+2):

- **अन्तःश्वसन (साँस लेना):** पसलियाँ ऊपर-बाहर तथा मध्यपट नीचे जाता है, वक्ष गुहा बड़ी होती है और वायु फेफड़ों में भर जाती है; वायुकोषों में ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है।
- **निःश्वसन (साँस छोड़ना):** पसलियाँ नीचे व मध्यपट ऊपर आता है, फेफड़े सिकुड़ते हैं और रक्त से आई कार्बन डाइऑक्साइड वायु के साथ बाहर निकलती है।

फेफड़ों की रचना (2):



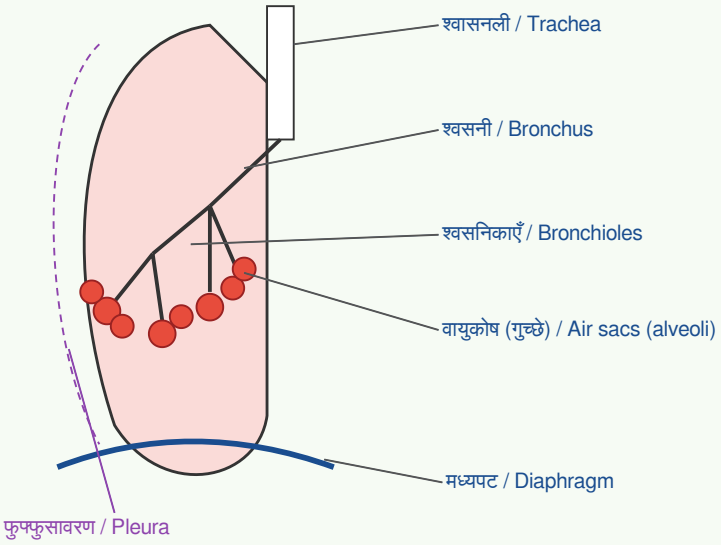
- वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर दो गुलाबी, स्पंजी फेफड़े होते हैं; दायाँ फेफड़ा 3 तथा बायाँ 2 खण्डों का (हृदय के कारण छोटा) होता है।
- प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली 'फुप्फुसावरण' से ढका रहता है; श्वसनी शाखाओं (श्वसनिकाओं) में बँटकर सिरों पर वायुकोषों के गुच्छों में समाप्त होती है, जिन पर केशिकाओं का जाल होता है।

Answer (English):

How lungs help in respiration (2+2):

- **Inspiration (breathing in):** ribs move up-and-out and the diaphragm moves down, the chest cavity enlarges and air fills the lungs; oxygen passes from the air sacs into the blood.
- **Expiration (breathing out):** ribs move down and the diaphragm moves up, the lungs shrink and carbon dioxide brought by blood goes out with the air.

Structure of lungs (2):



- Two pink, spongy lungs lie in the chest cavity on both sides of the heart; the right lung has 3 lobes and the left 2 lobes (smaller because of the heart).
- Each lung is covered by a double membrane, the pleura; the bronchus divides into branches (bronchioles) ending in clusters of air sacs covered by a network of capillaries.

नोट / Note: इस अध्याय में श्वसन तन्त्र के अंग, फेफड़ों की रचना, श्वसन की उपयोगिता व श्वास-गति के प्रश्न हैं। प्राकृतिक व कृत्रिम श्वसन के प्रश्न (GE 2026 Q.32, GF 2026 Q.27, ED 2023 Q.34, BF 2022 Q.7 आदि) अध्याय 18 में; नाड़ी/श्वास-गति/तापमान से जुड़े प्रश्न (CG 2025 Q.31 आदि) अध्याय 19 में रखे जाएँगे। चित्र सरलीकृत रेखाचित्र हैं — परीक्षा में पुस्तक का चित्र बनाएँ।
This chapter covers parts of the respiratory system, structure of lungs, utility of respiration and breathing rate. Natural/artificial respiration questions (GE 2026 Q.32, GF 2026 Q.27, ED 2023 Q.34, BF 2022 Q.7 etc.) go to Chapter 18; questions linking pulse/breathing rate/temperature (CG 2025 Q.31 etc.) go to Chapter 19. Diagrams are simplified sketches — draw the textbook figure in the exam.
सेट कोड: BE/BF = 2022, ED/EH = 2023, CE/CG/CI = 2025, GE/GF/GG/GH = 2026.